CLUB MECATRONIQUE

CNR ENSATE

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵏⵉⵙⵙⵉⵔⵜ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

SPORT LINE BOT

ROBOT AUTONOME DE TRAÇAGE DE TERRAINS SPORTIFSPILOTÉ PAR WIFI AVEC CORRECTION GYROSCOPIQUE MPU6050

RÉALISÉ PAR :



ABDESSAMAD AIT BRAHIM

ÉTUDIANT INGÉNIEUR EN BIG DATA ET IA
ENSA-TÉTOUAN



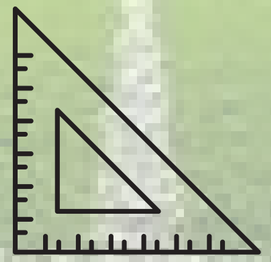
ABDELAAZIZ AIT KHERI

ÉTUDIANT INGÉNIEUR EN GÉNIE MÉCATRONIQUE
ENSA-TÉTOUAN

PROBLÉMATIQUE



Traçage manuel lent



Complexité des formes



Coût opérationnel

Comment automatiser le traçage des terrains sportifs sans compétence technique ?

NOTRE SOLUTION – SPORT LINE BOT

UN PRODUIT + SERVICES IA



ROBOT TRACEUR

PID GYROSCOPE

NLP

ML ANOMALIE

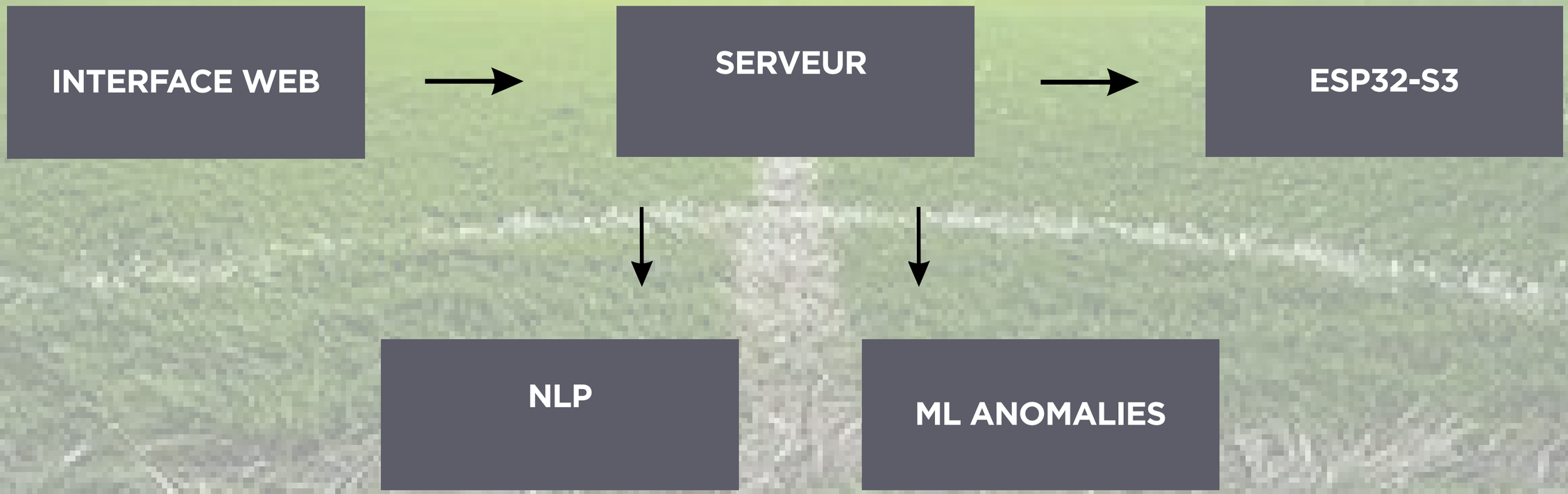
DASHBOARD WEB

ARCHITECTURE MATÉRIELLE



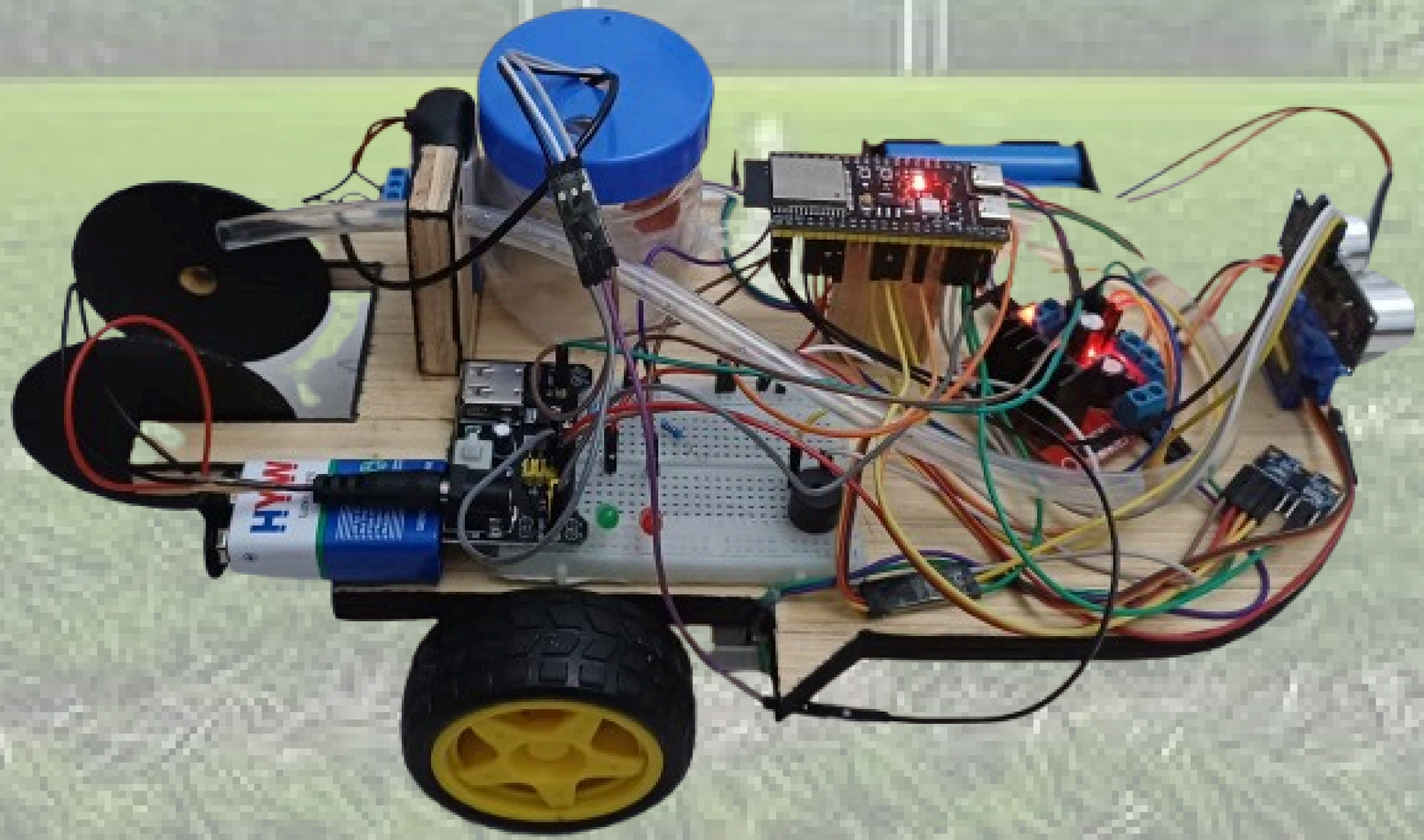
SCHÉMA DES CONNEXIONS ET RÔLE DE CHAQUE MODULE

ARCHITECTURE MATÉRIELLE



ORGANISATION DES MODULES : SERVEUR PYTHON + ESP32

DÉMONSTRATION DU ROBOT



DÉMONSTRATION DE PLATFORME



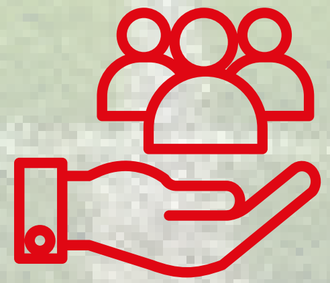
À QUI NOUS NOUS ADRESSONS

CLUBS SPORTIFS AMATEURS

Terrains de football, rugby, basketball. Besoin de traçage régulier sans budget professionnel.

COMMUNES & COLLECTIVITÉS

Gestion de plusieurs terrains municipaux. Traçage automatisé sans personnel qualifié.



ÉCOLES & UNIVERSITÉS

Terrains d'EPS remis en état rapidement. Solution économique pour établissements scolaires.

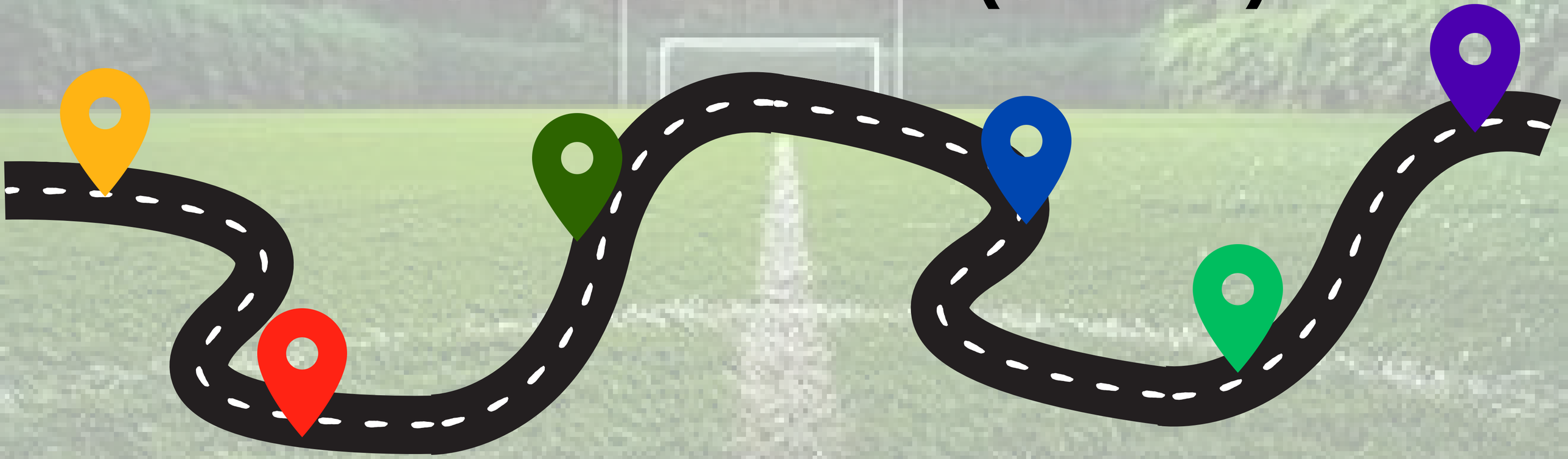
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Compétitions, tournois locaux. Traçage rapide et conforme aux normes avant chaque match.

STRUCTURE DES COÛTS

Poste de coût	Description	Estimation (MAD)
Matériel IoT	Composants robot (ESP32-S3, MPU6050, L298N…)	≈ 370–575 MAD
Développement	Code Arduino + Python NLP + ML + Dashboard web	≈ 0 MAD (open source)
Fabrication d'une pièce (boîtier, impression 3D)	Châssis robot, impression 3D, assemblage	≈ 80–150 MAD
TOTAL ESTIMÉ (phase MVP)		**≈ 450–725 MAD**

VISION – ROADMAP (6 MOIS)



1 CONCEPTION

2 DÉVELOPPEMENT

3 SERVEUR + IA

4 TESTS CLINIQUES

5 PARTENARIATS

6 LANCEMENT MVP

STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

DISTRIBUTION DIRECTE

- VENTE DIRECTE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS
- LOCATION POUR TOURNOIS & COMPÉTITIONS
- SITE WEB OFFICIEL SPORTLINEBOT

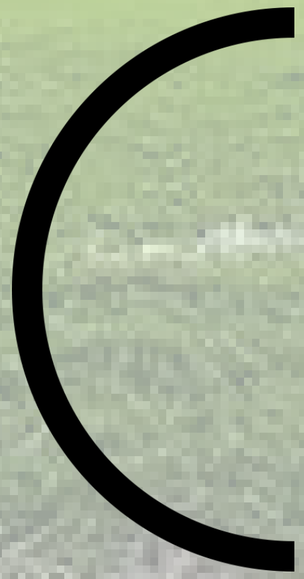
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

- COMMUNES & COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
- FÉDÉRATIONS RÉGIONALES DE FOOTBALL

VISIBILITÉ & CROISSANCE

- SALONS TECHNOLOGIQUES & SPORTIFS
- HACKATHONS & CONCOURS STARTUPS
- DÉMOS TERRAIN & PILOTES GRATUITS
- PRESSE SPORTIVE & RÉSEAUX SOCIAUX

CE QUI NOUS PLACE EN AVANT



01 CORRECTION PID GYROSCOPIQUE

02 IA EMBARQUÉE 100% LOCALE

03 CONTRÔLE WIFI SANS APPLICATION

04 COÛT 10× INFÉRIEUR AU MARCHÉ

PROCHAINES ÉTAPES

TRACER PLUS VITE, TRACER PLUS DROIT. SPORTLINEBOT, LE TERRAIN N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE À PRÉPARER !

CLUB MECATRONIQUE

CNR ENSATE

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

SPORT LINE BOT

ROBOT AUTONOME DE TRAÇAGE DE TERRAINS SPORTIFSPILOTÉ PAR WIFI AVEC CORRECTION GYROSCOPIQUE MPU6050

Business Model Canvas

SportLineBot

Date : 26/04/2026

Les partenaires Clés

- **Fournisseurs électroniques :** Fabricants ESP32-S3, MPU6050, L298N, HC-SR04, pompe 12V.
- **Partenaires sportifs :** Fédérations régionales de football. Communes & collectivités territoriales. Complexes sportifs privés.
- **Institutions académiques :** Universités & laboratoires robotique. Écoles d'ingénieurs.
- **Organismes de financement:** Programmes gouvernementaux de sport. Subventions startup & innovation.
- Partenaires technologiques : Développement logiciel Navigation autonome Solutions IoT et cloud

Activités Clés

- Développement robot ESP32-S3 avec correction PID gyroscopique..
- Entraînement modèle NLP (Naive Bayes + TF-IDF).
- Assemblage & tests terrain.
- Traitement des données en temps réel.
- Assemblage & tests terrain.
- Support client & formation opérateur.

Ressources Clés

- **Ressources techniques :**Code Arduino open source . Serveur Python Flask + WebSocket. Modèles NLP & ML entraînés. Prototype robot fonctionnel.
- **Ressources humaines :** Ingénieurs développeurs. Experts robotique & électronique.
- **Ressources matérielles :**
- **Ressources financières :** Investissements, subventions, financement startup

Proposition de Valeur

- **Traçage autonome & précis** : (Robot trace un terrain de football complet sans intervention humaine.)
- **IA embarquée 100% locale**
- **Expérience personnalisée en temps réel**
- **Contrôle WiFi simple :**
- **Alertes intelligentes et mode sécurisé**
- **Coût accessible :** Prix convenable pour les robots professionnels.

Relations Clients

- Démonstrations terrain gratuites.
- Application Desktop intuitive
- Notifications intelligentes
- Formation opérateur (30 minutes).
- Documentation utilisateur claire.

Canaux de Vente

- Site web officiel SportLineBot.
- Réseaux sociaux & vidéos terrain.
- Salons technologiques & sportifs.
- Partenaires distributeurs sportifs.
- Salons technologiques & santé
- Démos terrain & pilotes gratuits.

Segments de Clientèle

- **Clubs sportifs amateurs :** Besoin de traçage régulier sans budget professionnel.
- **Communes & collectivités :** Gestion de plusieurs stade municipaux ...
- **Écoles & universités :** Terrains d'EPS remis en état rapidement et économiquement.
- **Organisateurs d'événements :** Tournois, compétitions locales. Traçage conforme aux normes.
- **Complexes sportifs privés :**.Entretien régulier automatisé.

Structure de coûts

- Matériel électronique et Développement logiciel .
- Achat des châssis & impression 3D .
- Entraînement IA .
- Marketing & démos terrain.
- Marketing et communication.
- Maintenance et support technique.

Flux de Revenus

- Vente robot unitaire aux clubs et communes.
- Location pour événements & tournois sportifs.
- Contrat maintenance annuel.
- Formation & mise en service.
- Subventions & appels à projets innovation sportive.